Automatic Hand Measurements

User Guide

App Version 1.0.0

Author: Jon Andoni Fernández Moyano

Jaume I University (UJI)
Biomechanics and Ergonomics

Contenido

Resumen 3

Requisitos del sistema 5

Instalación 5

Entrada y salida 6

- Entrada 6
- Salida 6

Guía rápida 7

Guía extendida 12

- Welcome Screen 12
- Model + Texture 13
- Blender Pre-processing 14
- Threshold 15
- Detection + 2D → 3D Mapping 16
- Rigging (OpenPose) 18
- Automatic Labeling 19
- Manual Label Correction 20
- Measures selector 21
- Calculation of measures (distances) 22

FAQ & Errores Comunes 24

- Orientación errónea en Rigging (OpenPose) 24
- Ayuda visual: Aros de colores en Manual Labeling Correction 25
- Formato de CSV de medidas importadas en el programa 25
- Añadir marcadores (2D vs 3D) 26
- Puntos clave a seleccionar como umbrales 26
- No deja añadir una distancia personalizada 27
- El etiquetado automático acierta un porcentaje muy bajo 27

Contacto 27

Resumen

Automatic Hand Measurements es una aplicación de *Windows 11* diseñada para obtener medidas de una mano de forma semiautomática a partir de un modelo 3D y su textura. La herramienta guía al usuario mediante una interfaz por pasos, combinando procesamiento automático y revisión manual para asegurar resultados consistentes.

De forma resumida, el flujo de trabajo es el siguiente:

1. **Carga de datos**: el usuario selecciona el modelo 3D de la mano y su textura.
2. **Preprocesado en Blender**: Se prepara la textura para facilitar la lectura y procesamiento del mismo.
3. **Ajuste de umbrales**: Se elige el umbral de color objetivo para la detección de puntos en la textura.
4. **Detección y mapeo 2D-3D:** Se detectan los puntos en la textura 2D y se mapean a coordenadas 3D sobre la malla.
5. **Rigging con OpenPose**: se genera un "esqueleto" que ayuda a ubicar los puntos detectados.
6. **Etiquetado automático**: se asignan etiquetas a los puntos detectados.
7. **Corrección manual**: el usuario revisa/edita/corrige etiquetas para validar el resultado.
8. **Cálculo y resultados**: Se calculan las medidas seleccionadas y se generan los ficheros de salida.

La aplicación genera en su salida una carpeta de resultados con las medidas calculadas, las coordenadas y etiquetas correspondientes a cada punto detectado. Además, también incluye en su salida una escena con el modelo 3D de la mano junto a sus puntos nominados.

Requisitos del sistema

En este apartado se describen los requisitos para ejecutar ***Automatic Hand Measurements*** en su versión ejecutable.

- ***Sistema Operativo:*** Windows 10/ Windows 11.
  Nota: Se recomienda ubicar la carpeta de la aplicación desde una carpeta con permisos de escritura (por ejemplo, dentro de "Documentos"), ya que el programa genera una carpeta con resultados y necesita dichos permisos.

- ***Requisitos :***
  - Mínimos:
    - CPU de 64 bits
    - RAM: 8GB
    - Almacenamiento: 4GB
  - Recomendados:
    - CPU de 64 bits
    - RAM: 16GB
    - Almacenamiento: 4GB

  Nota: El rendimiento puede variar según el tamaño del modelo 3D/textura 2D y la complejidad del procesado.

Instalación

La versión ejecutable de la aplicación se distribuye como un paquete autocontenido. Esto significa que basta con descomprimir el paquete y ejecutar la aplicación *(archivo .exe)*.

Los pasos para la instalación son los siguientes:

1. Descargar el archivo *.zip* del programa.
2. Descomprimir el *.zip* en una carpeta local de trabajo.
3. Abrir la carpeta descomprimida y ejecutar el archivo *handMeasurement.exe* .

Entrada y salida

Entrada

La aplicación requiere como mínimo de lo siguiente:

- **Modelo 3D de la mano**.
    - Formato *.OBJ* y archivo asociado de material *.MAT*.
    - Textura del modelo en formato .PNG / .BMP / .JPG

Nota: Mantener OBJ, MTL y textura en la misma carpeta para evitar rutas rotas o texturas no encontradas.

Salida

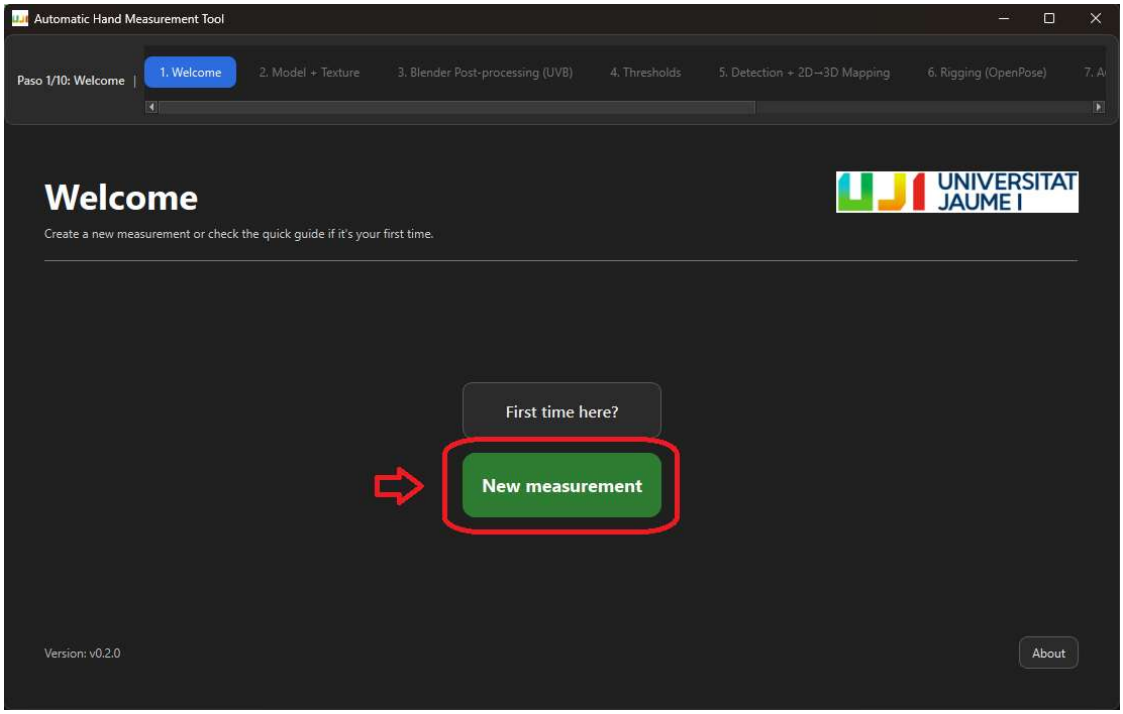
La aplicación genera una carpeta de resultados “results” donde se almacena la salida del proceso. Estos datos incluyen:

- **CSV de las medidas**. Se incluyen un CSV con los resultados de las medidas seleccionadas en el flujo de la aplicación:
    - *Hand_measures_detailed.csv :* incluye los siguientes datos acerca de cada medida: TIPO, FINGER, DIMENSION, MARCADOR 1, MARCADOR 2, DISTANCIA, ESTADO.
- **CSV de los puntos etiquetados**: Incluye tantas filas como puntos detectados, incluyendo:
    - Nombre de la etiqueta y coordenadas X, Y, Z (3D).
- **Recursos visuales exportados**: Se exportan la textura generada y la geometría junto a los puntos ubicados en una escena de *Blender*, que puede ser usada para hacer comprobaciones visuales de los resultados obtenidos.

Guía rápida

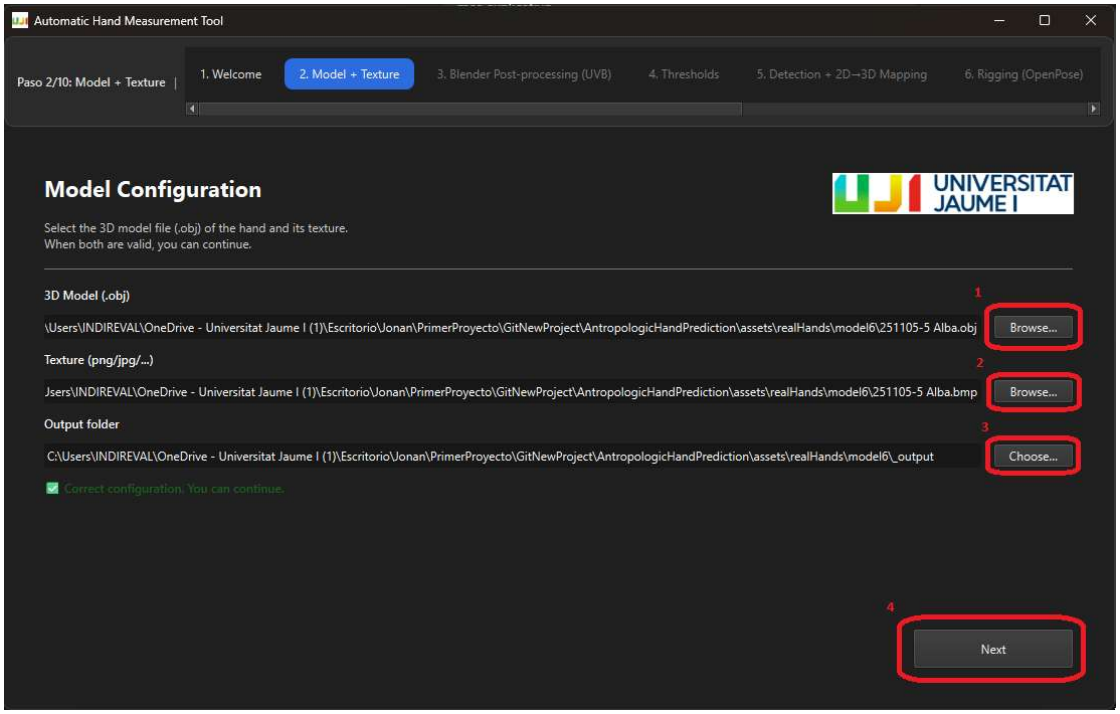
1. Welcome

Abre el ejecutable e inicia el proceso desde la pantalla de bienvenida.



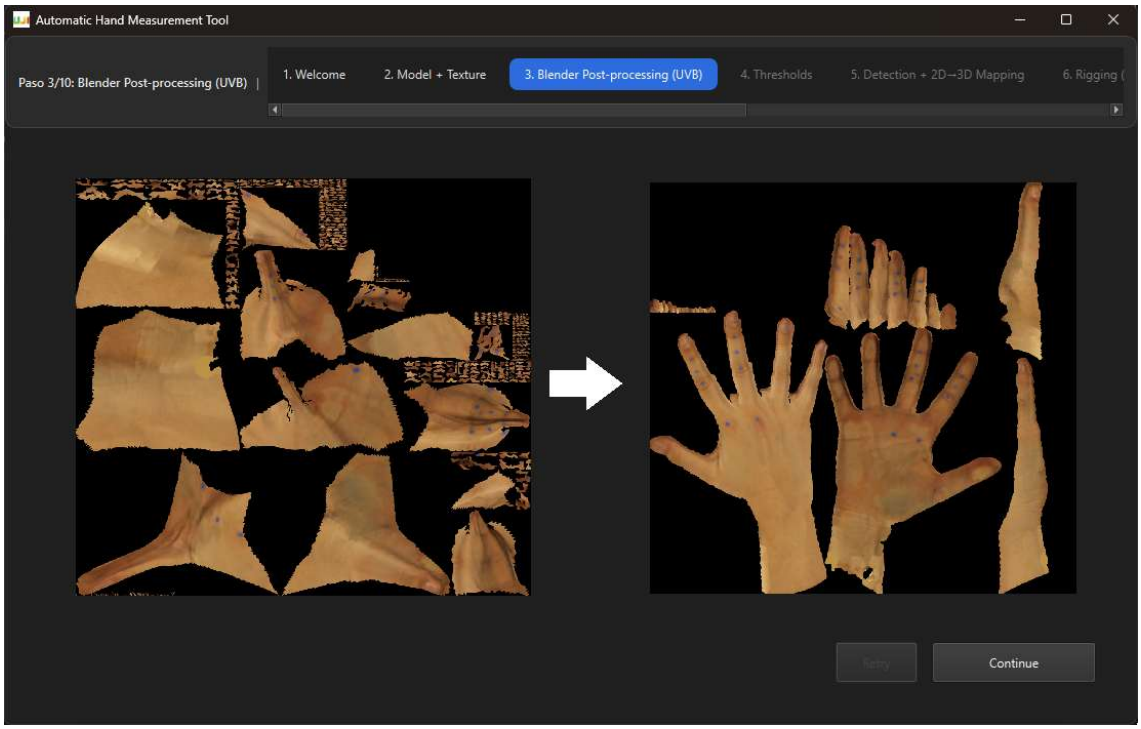
2. Import Model + Texture

Selecciona el modelo 3D, la textura y la carpeta de salida. Una vez determinados todas las variables, se pasa al siguiente paso.



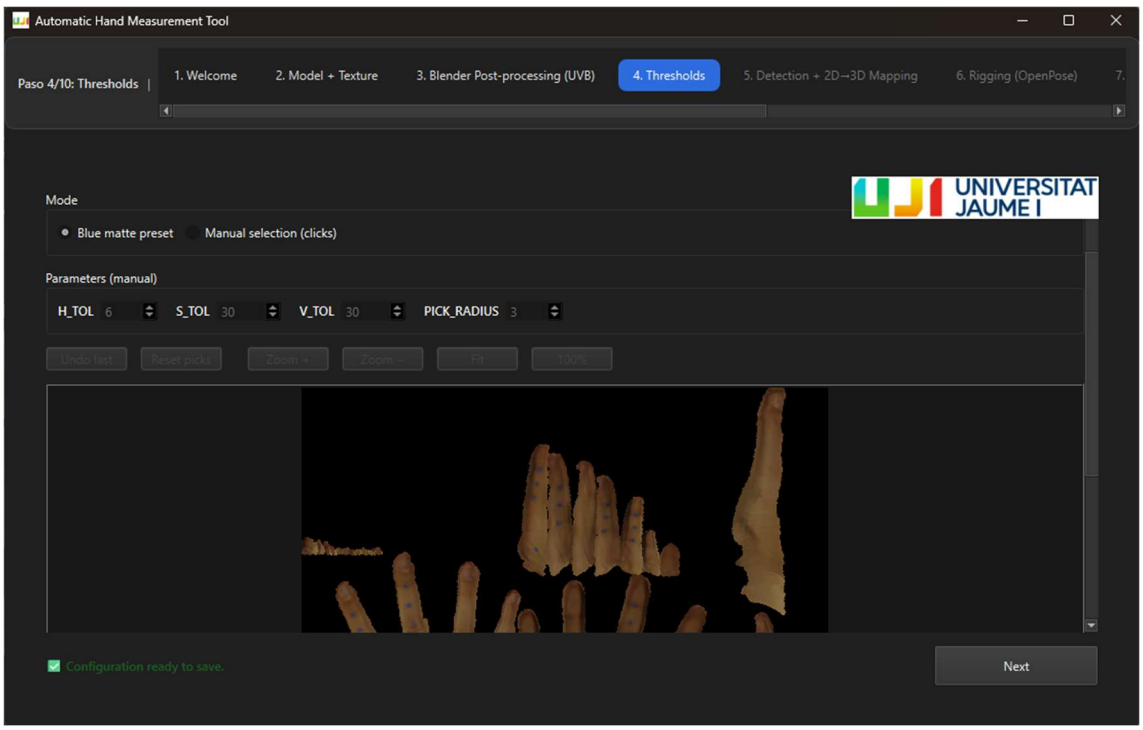
3. Blender pre-processing

Ejecuta el preprocesado en *Blender* para mejorar la visualización de la textura manteniendo la coherencia entre geometría y textura.



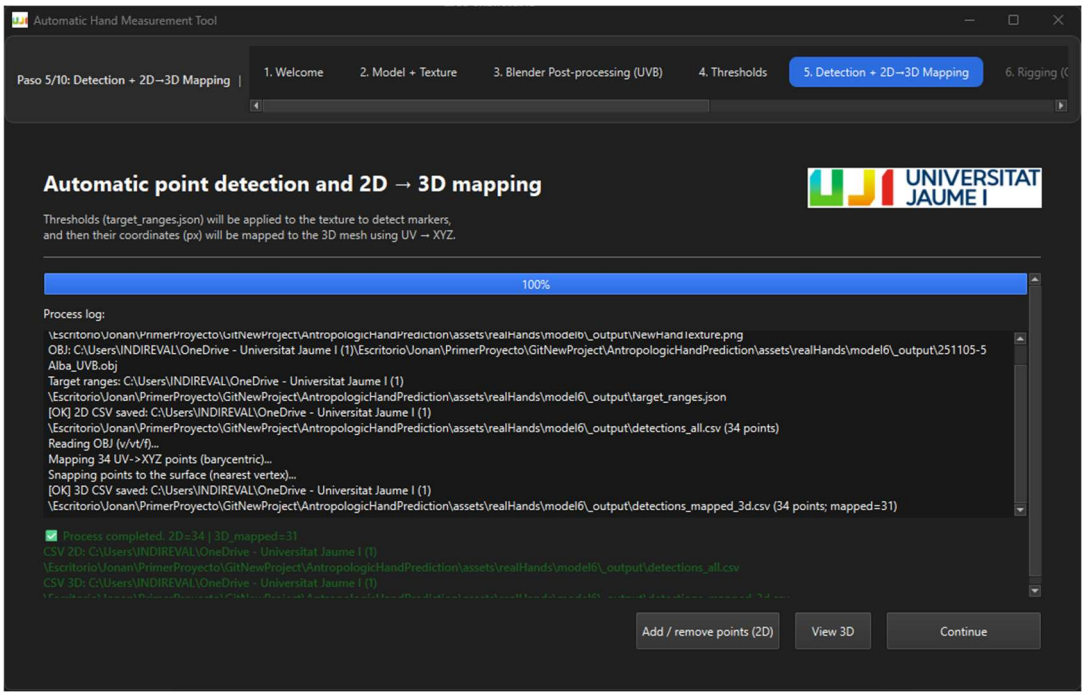
4. Selección de umbrales

Selecciona los *umbrales de color* (automático o manual) que afectan a la detección de puntos en la textura.



5. Detección de puntos + Mapeo 2D → 3D

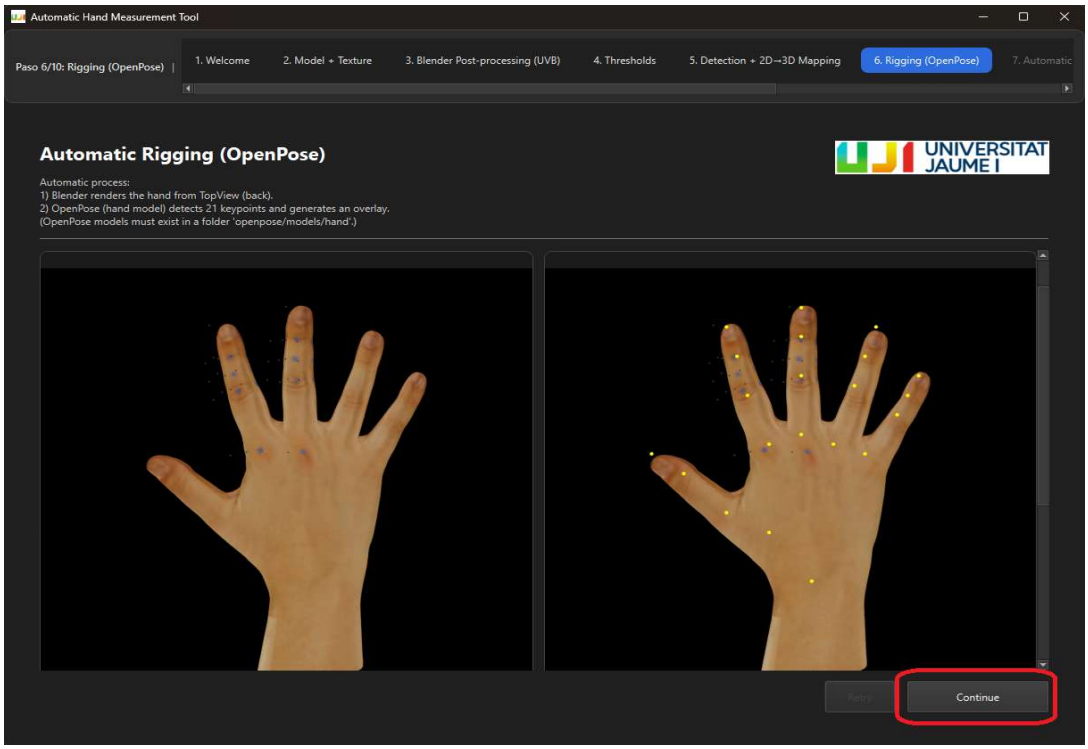
Lanza la detección en 2D sobre la textura y mapea el resultado sobre la malla 3D.



Se puede comprobar resultados con "*Add/remove points (2D)*" o en "*3D View*".

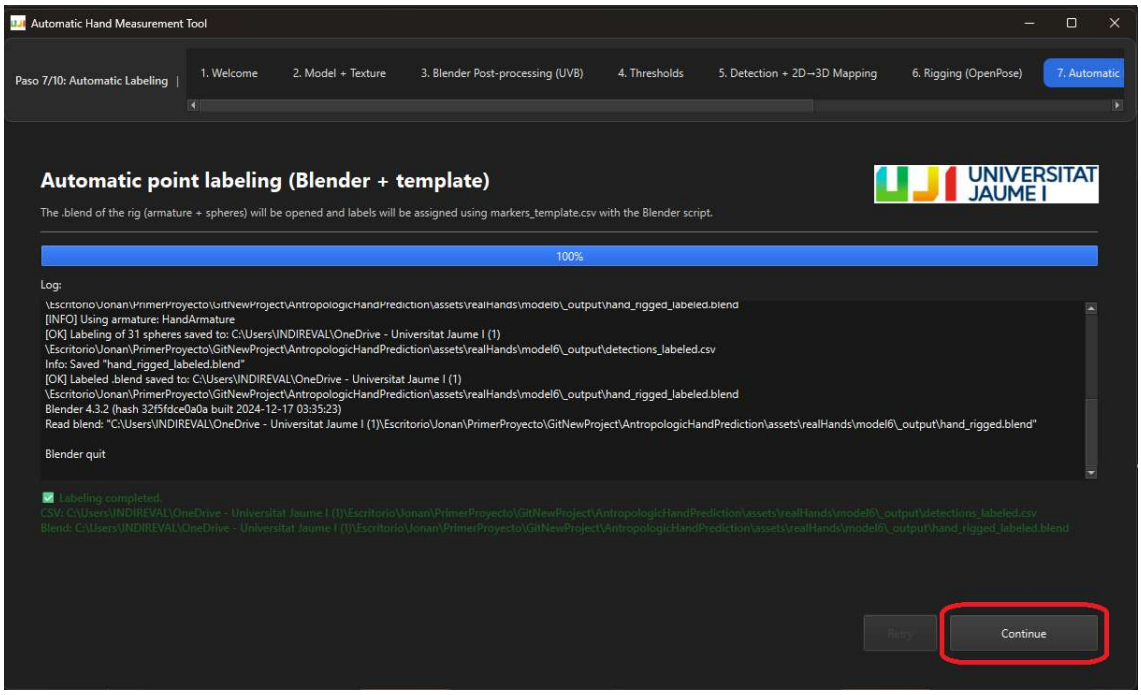
6. Rigging (OpenPose)

Ejecuta el *Rigging* para generar la estructura de apoyo usada en el análisis posterior.



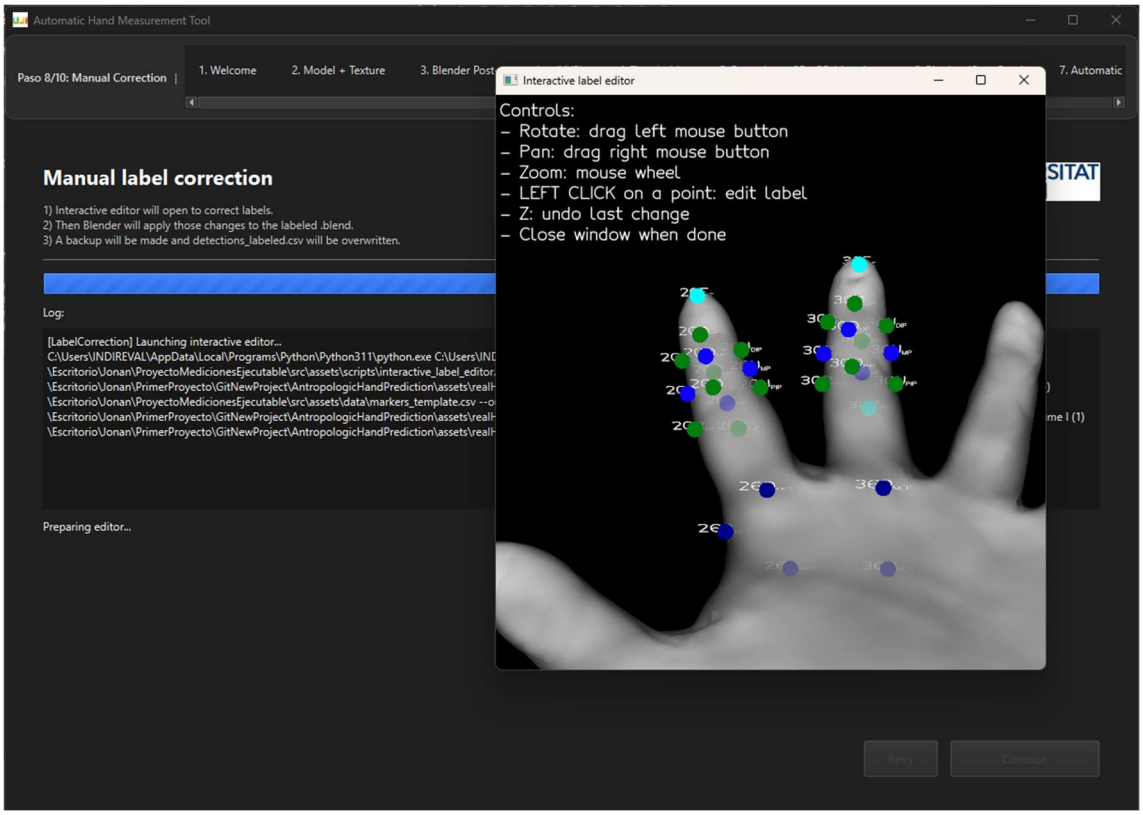
7. Automatic Labeling

Etiquetado automático de los puntos detectados.



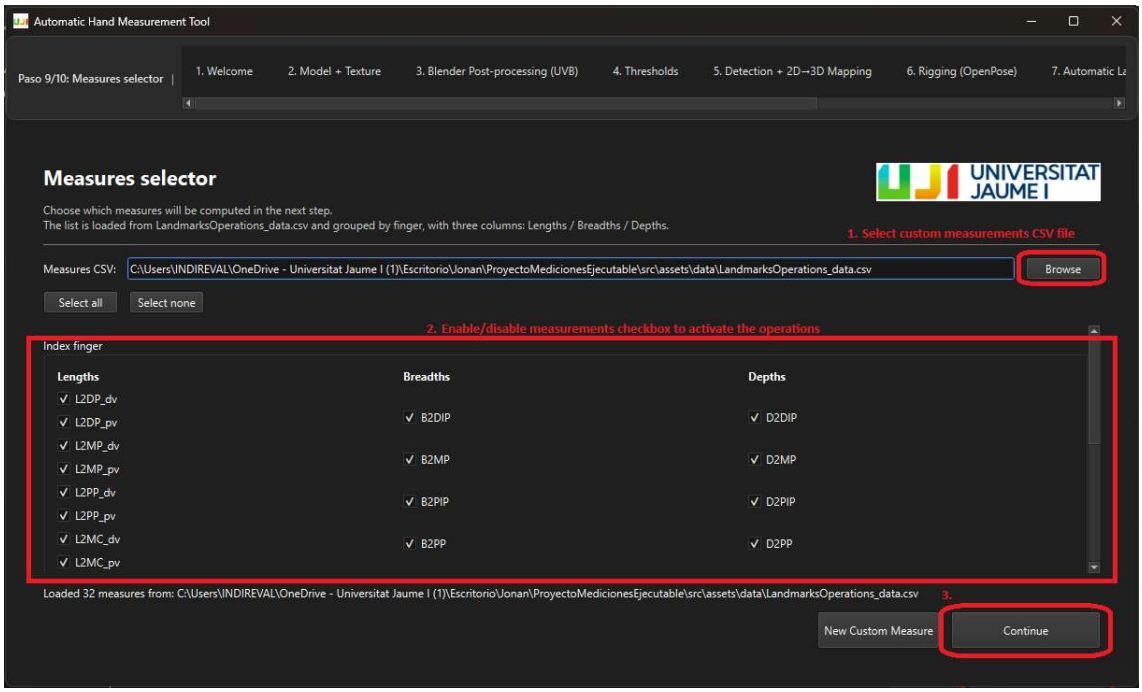
8. Manual Correction

Revisión del etiquetaje y edición manual si es necesario.



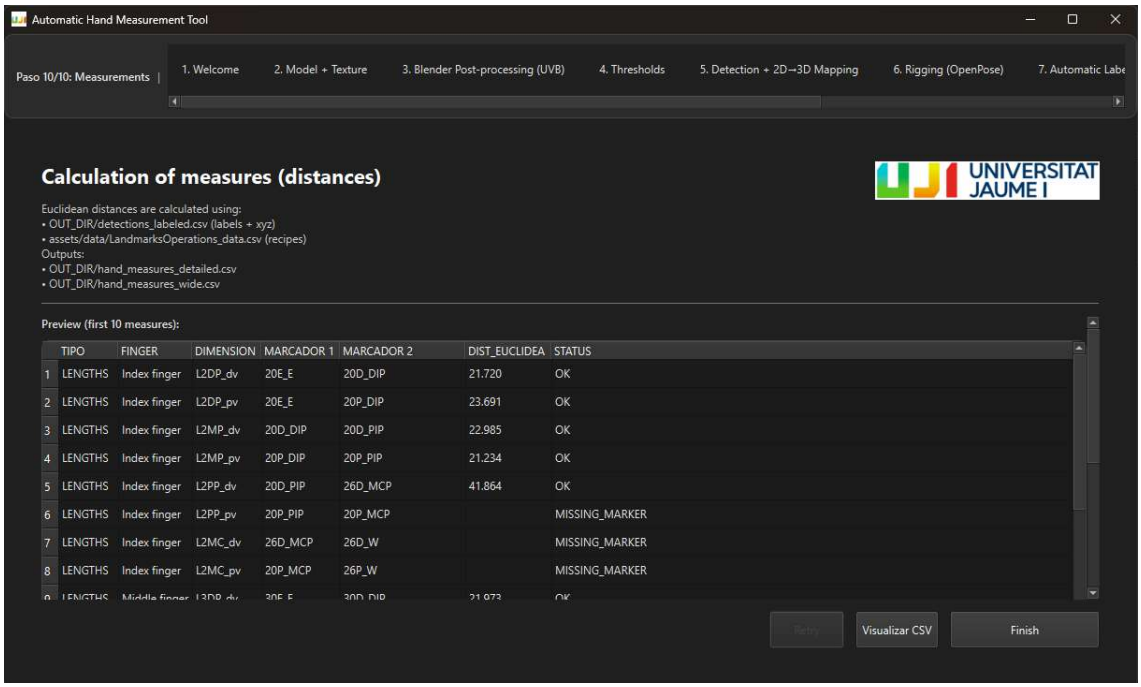
9. Measures selector

Determina las medidas que se van a calcular a partir de un CSV y de las selecciones del usuario.



10. Results Overview

Ejecuta el cálculo final y muestra los resultados generados.

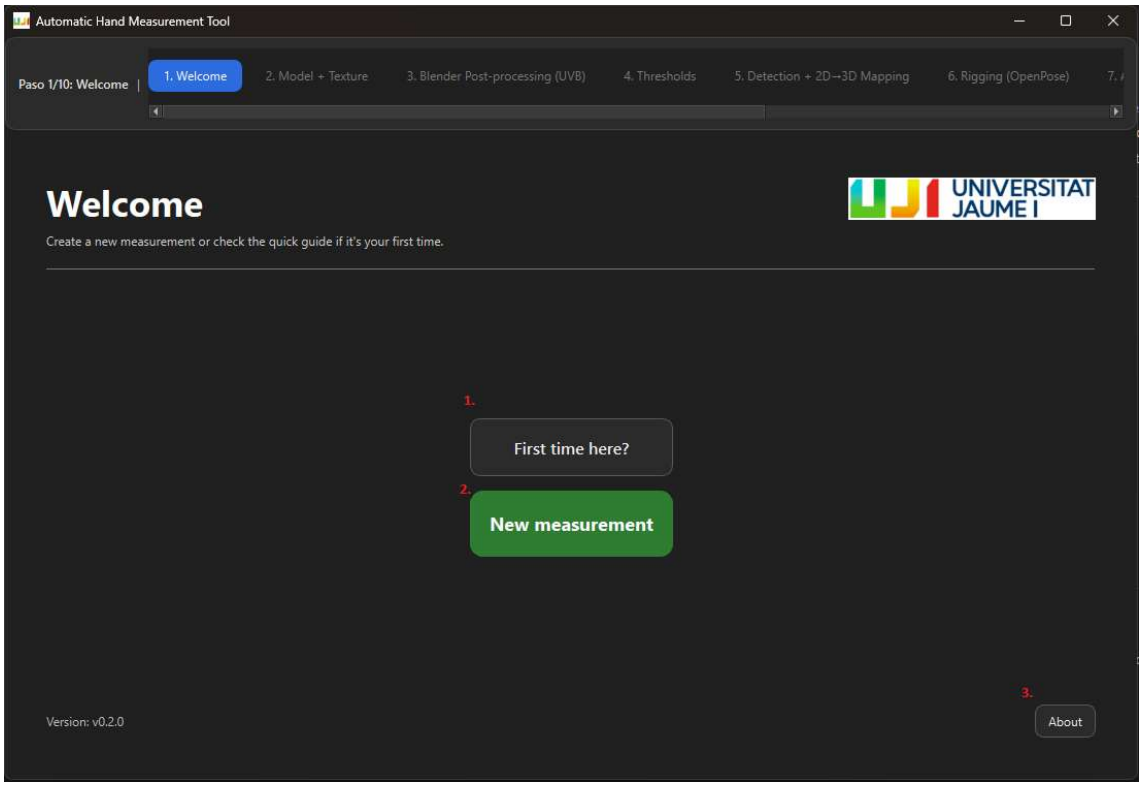


Guía extendida

En este apartado se describe cada pantalla de la aplicación, indicando qué hace y para qué sirven cada uno de sus botones. El flujo está diseñado para avanzar de forma secuencial, aunque el usuario puede volver a pasos anteriores desde el *stepper* superior cuando ya hayan sido completados.

Welcome Screen

Pantalla de entrada para iniciar nueva medición y consultar información básica de la aplicación.



Botones:

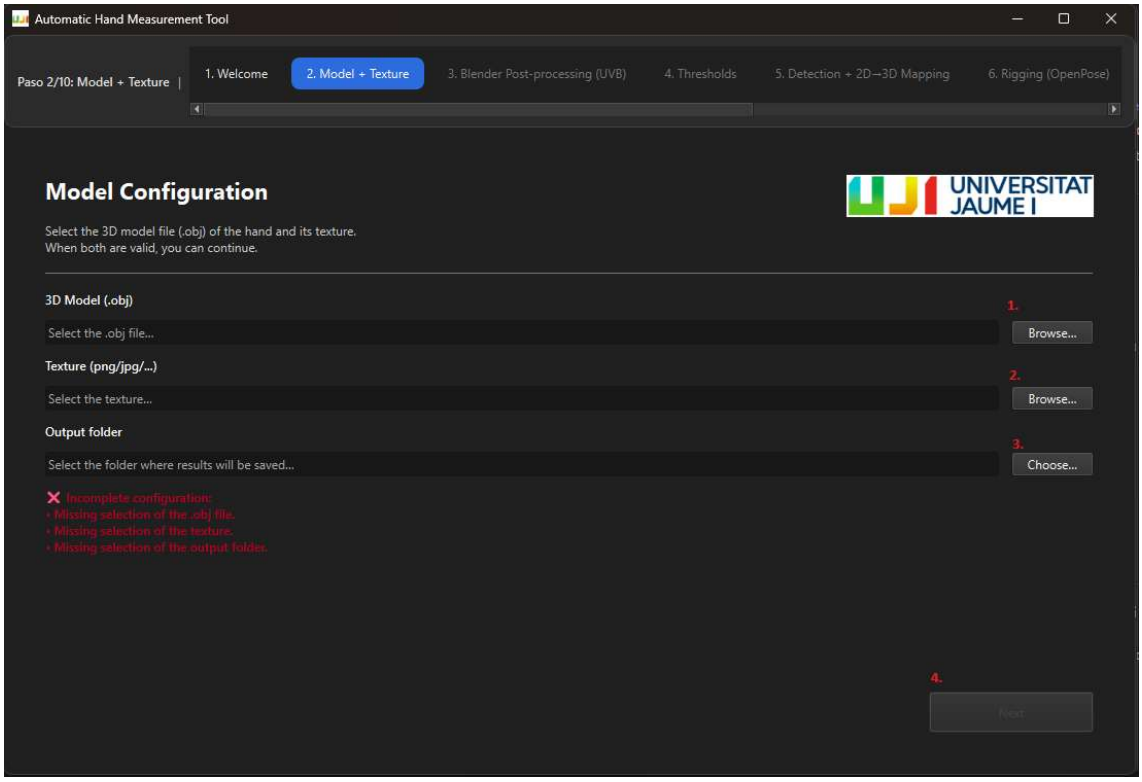
1. “*First time here?*” → Muestra una descripción breve de la aplicación y da acceso a la documentación de la misma donde se encuentra información útil para el uso.

2. “*New measurement*” → Inicia el flujo y avanza a la pantalla de ***“Model + Texture”***

3. “*About*” → Abre un diálogo con información técnica de la aplicación (nombre, versión de la aplicación, etc.)

Model + Texture

Selecciona los archivos de entrada y la carpeta de salida donde se guardarán los resultados.



Campos:

- *3D model (.obj)* → Ruta del modelo geométrico en formato *.obj*.
- *Texture (png/jpg/...)* → Ruta de la textura asociada al modelo.
- *Output folder* → Carpeta donde se guardarán los resultados del proceso.

Botones:

1. *Browse (3D model)* → Abre el explorador de archivos para elegir el .obj.

   - Al seleccionar el .obj, la app intenta autodetectar una textura con el mismo nombre en la misma carpeta .

   - También propone por defecto una carpeta de salida en la misma ubicación que el .obj.

2. *Browse (Texture)* → Abre el explorador de archivos para elegir la textura.

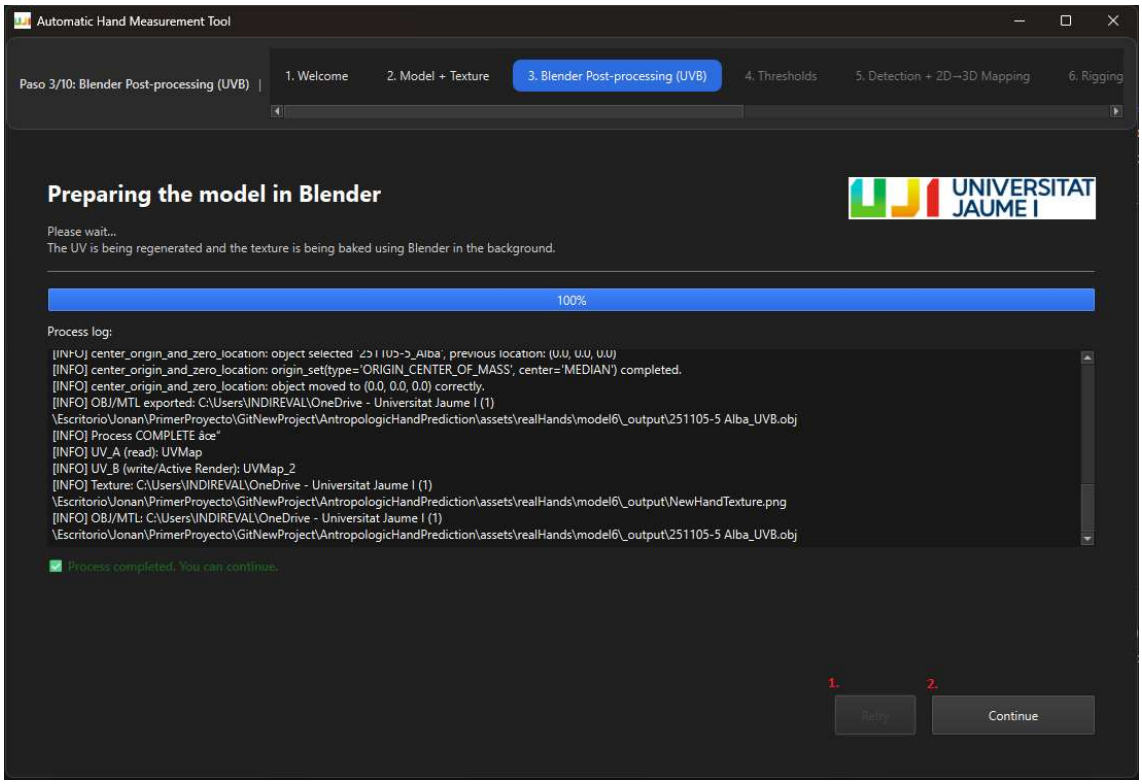
3. *Choose* → Abre el explorador de archivos para elegir dónde se guardarán los resultados.

4. *Next* → Continúa al siguiente paso.

Blender Pre-processing

Este paso prepara el modelo en *Blender* recalculando su mapa de texturas con el objetivo de mejorar la visualización de la textura sin afectar a la coherencia entre malla y textura.

Internamente se lanza un script que ejecuta *Blender* abriendo el modelo junto a su textura, aplica un "*Smart UV*" que es un procesado de mapeo UV. Una vez mapeada de nuevo su textura, se exporta el resultado y se trabaja desde la aplicación con esta nueva versión del modelado revisado.



Botones:

1. *Retry* → Reintenta el proceso de *Blender* con los mismos parámetros. Esta opción sólo se habilita si hubo un error en el proceso.

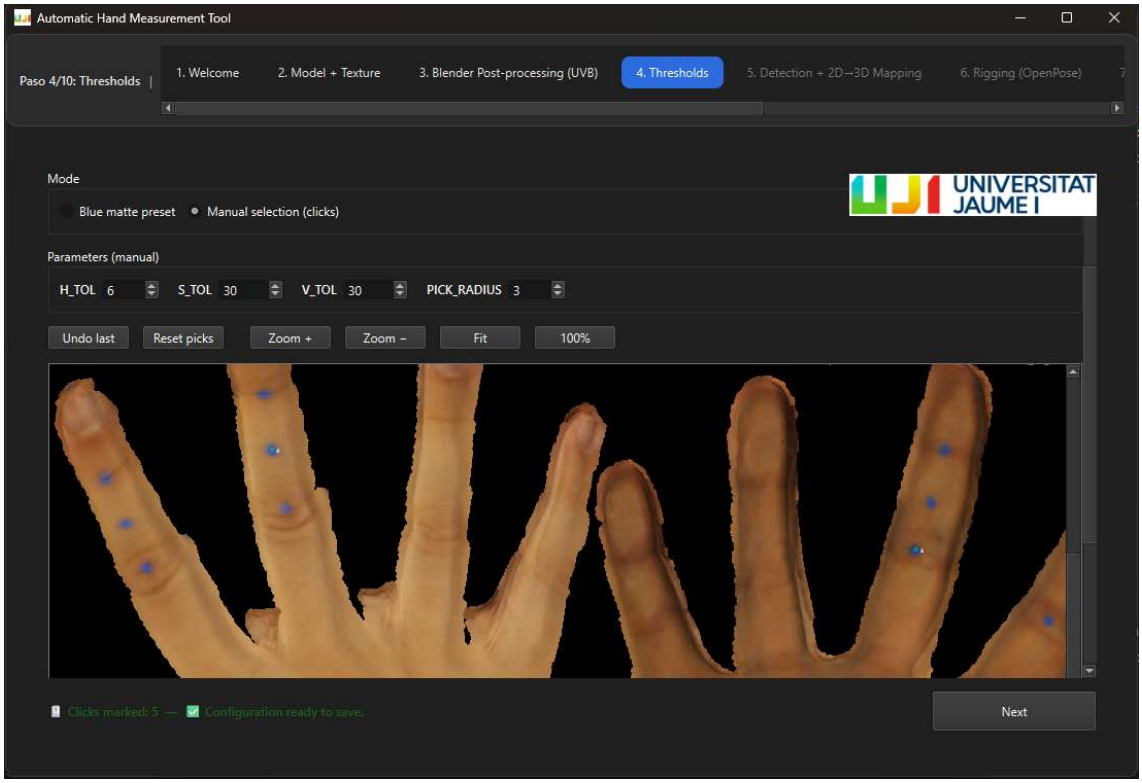
2. *Continue* → Continúa al siguiente paso una vez el proceso haya finalizado correctamente.

Threshold

En esta página se configuran los parámetros de colores objetivo para que la búsqueda de marcadores sea eficiente.

Se pueden seleccionar entre dos modos principales:

- ***Blue matte preset*** → Usa un preset predefinido de forma automática. Este preset está asociado con el color azul mate indicado en el protocolo.
- ***Manual selection*** → El usuario hace clicks sobre puntos clave en la textura para muestrear el color y construir el umbral.



Parámetros ajustables:

- **H, S, V Tolerance** → Tolerancias de HSV para el rango de color seleccionado.
- **PICK RADIUS** → Radio en píxeles usado para estimar el color alrededor del click.

Cómo seleccionar colores de manera manual:

1. Asegúrate de estar en "*Manual selection (clicks)*"

2. Puedes hacer zoom sobre la imagen haciendo uso de la rueda del ratón. También puedes hacer click sobre los botones "*Zoom +/-*".

3. Manteniendo pulsado el botón derecho y arrastrando, el usuario puede desplazarse por la imagen ampliada.

4. Con el botón izquierdo sobre la textura se seleccionará un punto. Puedes hacer varios clicks para reforzar el rango si el color varía (sombras, brillos, etc.)

5. El botón "*Undo last*" deshace el último punto seleccionado. El botón "*Reset picks*" elimina todos los clicks y reinicia la selección.

Una vez se hayan seleccionado los colores objetivos, bien de manera manual o automática, el usuario puede pulsar sobre el botón "*Next*" para avanzar al siguiente paso.

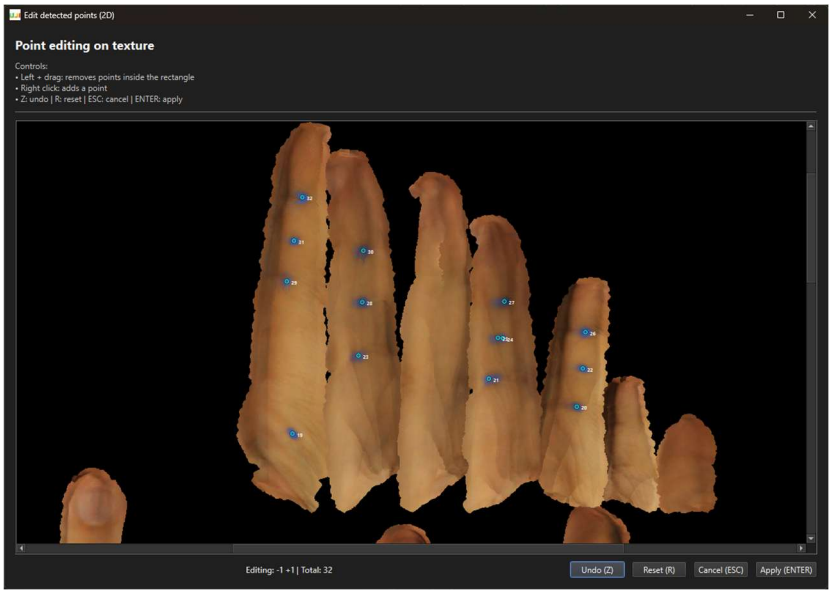
Detection + 2D → 3D Mapping

En este paso se detectan los puntos en la textura y se mapean a las coordenadas 3D sobre la malla.

Una vez se haya completado el proceso de búsqueda de marcadores en base a los colores previamente seleccionados, se muestra el número de puntos detectados sobre la textura y cuáles han sido ubicados sobre la malla 3D.

Para validar los resultados, se ofrecen dos modos de visualización: *Add / remove points (2D) / View 3D.* Con la ubicación final de los puntos detectados validada, se pasa al siguiente paso clickando sobre "*Continue*".

- **Add / Remove Points (2D)**



En esta pantalla se pueden editar los puntos detectados directamente sobre la textura 2D.

Para añadir un nuevo punto, se debe hacer click derecho sobre el punto de la textura deseado.

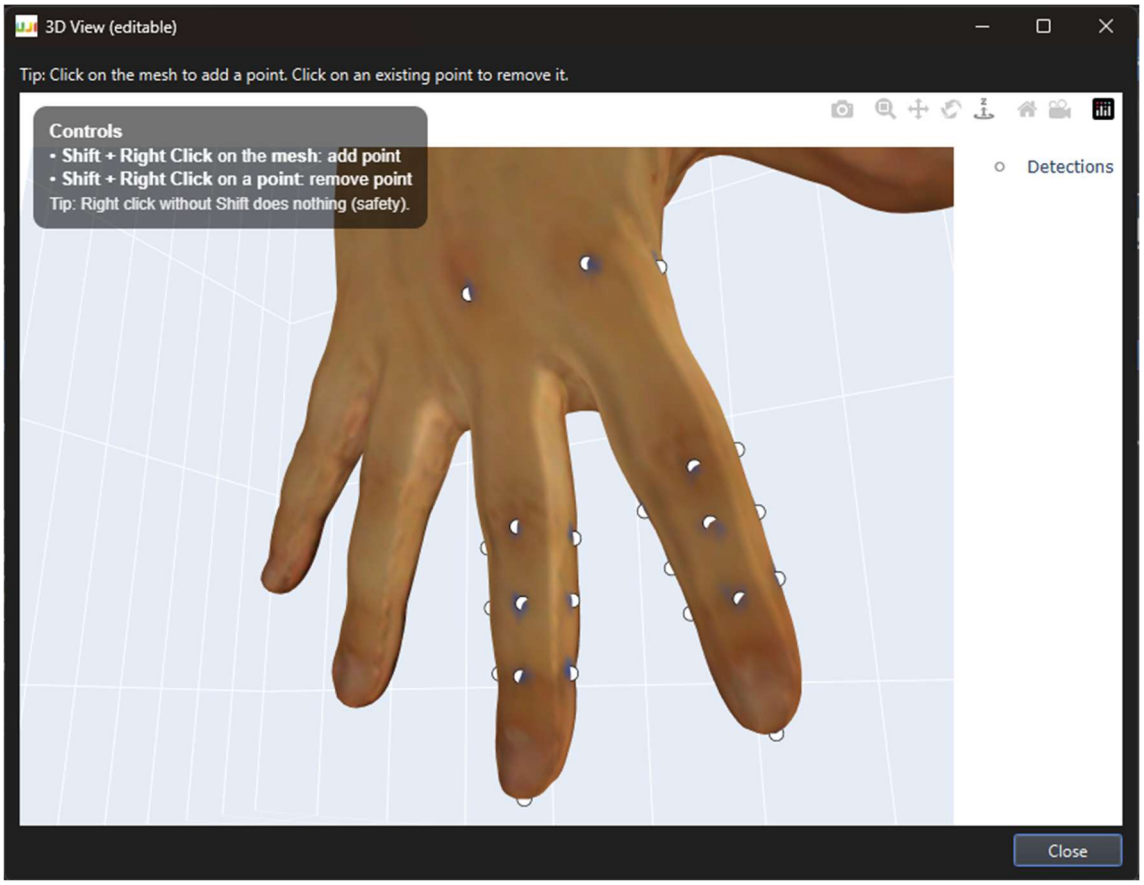
Para eliminar un punto, se debe hacer click con el botón derecho y arrastrar, dejando dentro de la caja generada los puntos que se desean eliminar.

Los botones "*Undo/Reset*", nos permiten deshacer la edición realizada.

Pulsando en “*Apply*”, guarda el nuevo conjunto de puntos 2D.

- **View 3D**

Permite revisar el resultado de la detección sobre una vista 3D del modelado. Además, permite eliminar/agregar puntos sobre la propia malla 3D.



Uso:

- Se puede rotar/orbitar la cámara haciendo *click izquierdo* y arrastrando.
- Se puede hacer zoom usando la rueda del ratón.
- La cámara se puede desplazar haciendo *click derecho* y arrastrando.
- Para eliminar un punto existente, ubicar el ratón sobre uno de los puntos y hacer *Shift* + *Click derecho*.
- Para añadir un nuevo punto, ubicar el ratón sobre cualquier punto de la superficie 3D y hacer *Shift* + *Click derecho*.

Una vez validados los puntos ubicados, pulsar sobre “*Close*” para cerrar la ventana y aplicar los cambios.

Rigging (OpenPose)

Este paso realiza el *rigging* de la mano de forma automática usando la herramienta de *Blender* y *OpenPose*. El procedimiento interno que se lleva a cabo es el siguiente:

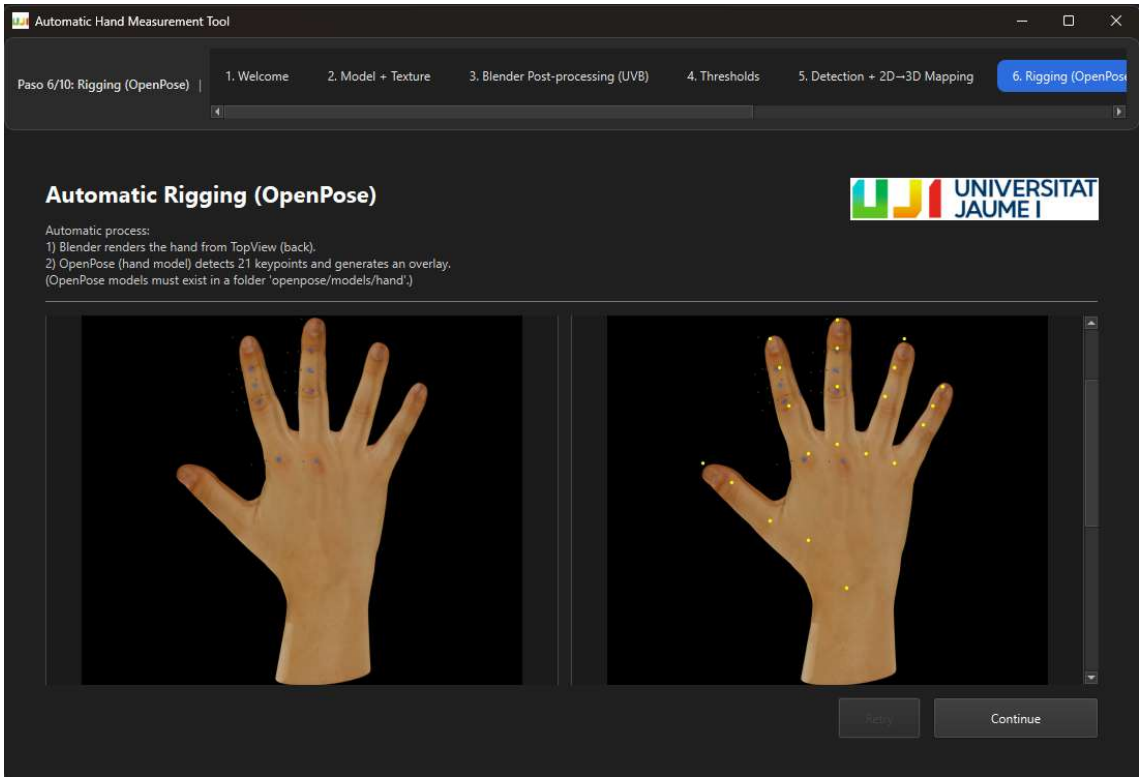
1. Renderiza una vista 2D de la mano con *Blender* (TopView) para que pueda ser analizada por *OpenPose*.

2. Ejecuta la estimación del *rig* de la mano con *OpenPose* sobre la imagen para obtener los puntos 2D de la estructura (*Keypoints*)

3. Con esos puntos, se vuelve a *Blender* y se proyectan sobre la malla 3D, obteniendo así el *armature* que servirá para realizar los pasos posteriores.

La pantalla muestra el progreso y un log de lo que va ocurriendo. También se muestran las imágenes del *render* (imagen generada) y el resultado del *OpenPose*. Si el proceso falla, pulsar sobre "*Retry*" para reiniciar el proceso. Si el proceso termina correctamente, pulsa sobre "Continue" para continuar con el siguiente paso.

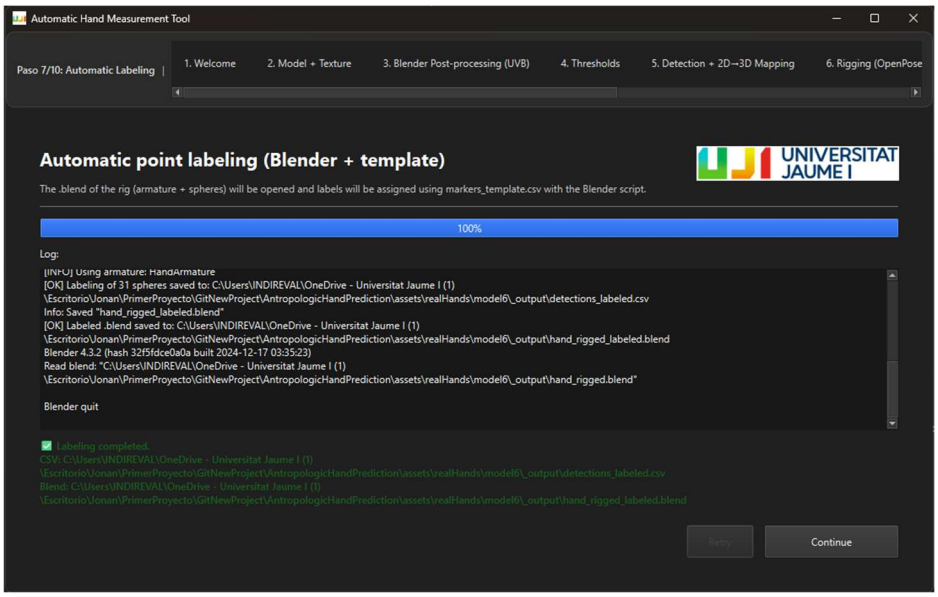
En caso de que la visualización no sea similar a la imagen inferior, comprobar que el modelo está orientado bajo las necesidades del programa. (*Revisar el FAQ del documento)*



Automatic Labeling

Asigna etiquetas a los puntos detectados de forma automática, usando una plantilla de relaciones marcadores/huesos y posición relativa.

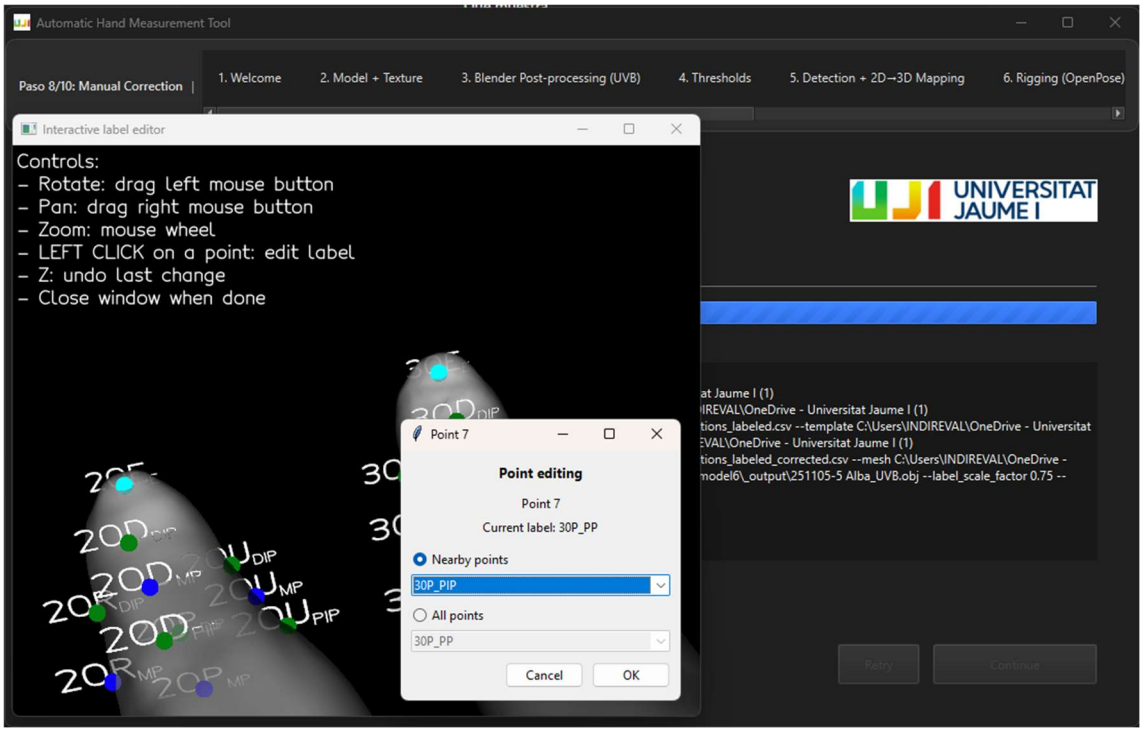
La orientación del modelo 3D exportado también es importante en este paso ya que la comparación entre los puntos detectados y los huesos los hace con un eje de coordenadas determinado que deben compartir (modelo procesado y modelo referencia).



Una vez el proceso haya terminado, se activan los botones de “*Retry*” para reintentar el etiquetado automático y “*Continue*” para avanzar al siguiente paso.

Manual Label Correction

En este paso se permite la corrección manual de las etiquetas en un editor interactivo.



Una vez en este paso, se abre una ventana interactiva llamada "*Interactive label editor*" donde se muestra el modelo 3D de la mano junto a los puntos detectados y su etiqueta.

La cámara se puede rotar si el usuario hace *click izquierdo* + *arrastrar*. Para hacer *zoom* en la escena, se puede hacer *click derecho* + *arrastrar* o con la rueda del ratón.

Para editar un punto, se debe ubicar el ratón sobre el punto que se desea editar y pulsar el click izquierdo. De esta manera, se abrirá una ventana que permite cambiar la etiqueta que lleva el título de "*Point editing*".

La edición de los puntos se puede hacer mediante dos ramas: por puntos cercanos o por el conjunto entero de puntos:

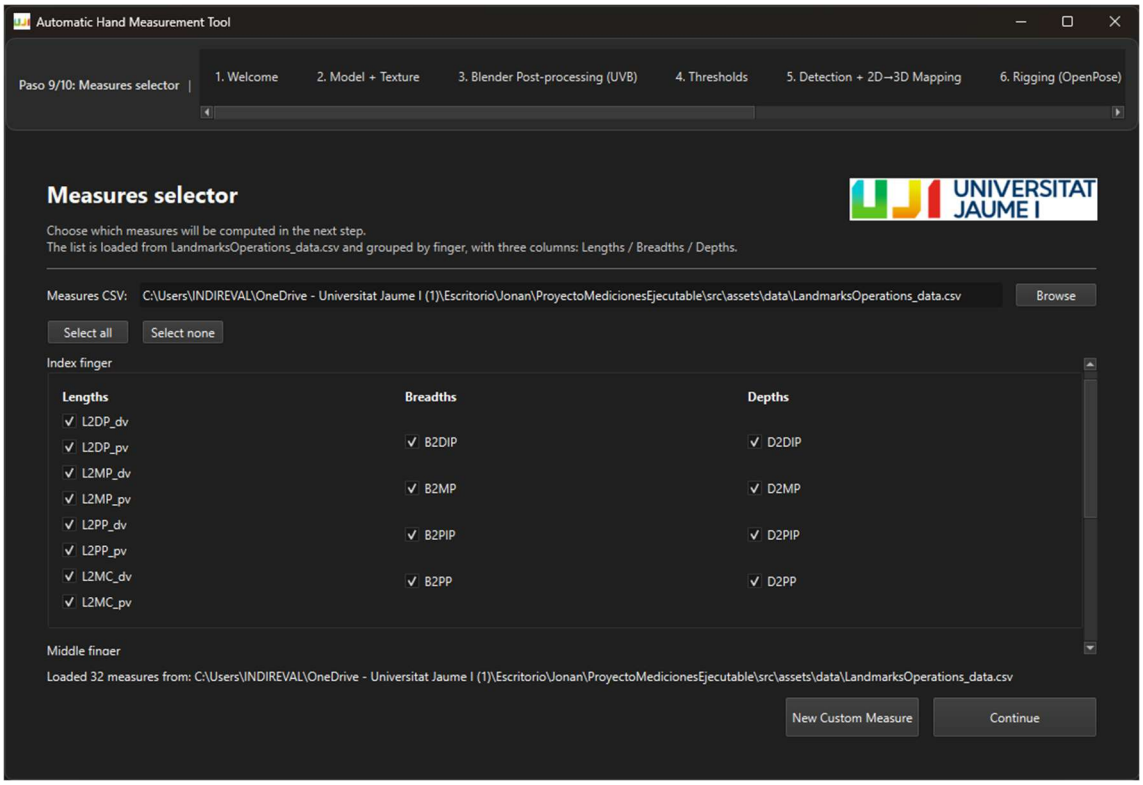
Los puntos cercanos muestran los puntos con mayor afinidad con el punto que se pretende editar. En caso de que el punto objetivo por el que se quiera sustituir no aparezca en la lista de puntos cercanos, se puede buscar en la lista completa "All points". *All points* muestra todo el listado de puntos ordenados alfabéticamente para que sea más sencillo localizar el punto objetivo.

Una vez se haya seleccionado por el punto que se desea editar, se pulsa sobre el botón de “OK” en la ventana de edición. En caso de que la nueva etiqueta asociada al punto ya existiera en el análisis que se encuentra en proceso, la etiqueta se intercambiará con la del nuevo punto.

Una vez se hayan validado las etiquetas en su totalidad, se puede cerrar la ventana “*Interactive label editor*” pulsando sobre la “X” ubicada en la esquina superior derecha o pulsando la tecla ENTER. Una vez cerrada la ventana y aplicados los cambios realizados, se pulsa sobre el botón “*Continue*” para seguir con el siguiente paso.

Measures selector

El objetivo de este paso es seleccionar cuáles son las medidas que se calcularán en el siguiente y último paso. La lista se carga desde un CSV predeterminado guardado en la carpeta de instalación del programa. Este CSV agrupa las operaciones por dedo y por dimensión.



En esta pantalla se encuentran dos elementos principales: el CSV de medidas seleccionado/por seleccionar y la lista de medidas agrupadas (basadas en el CSV que se escoja).

El selector de CSV de medidas permite seleccionar la lista de operaciones a aplicar sobre el conjunto de marcadores encontrado. Este CSV debe tener un formato determinado para que sea compatible con el software (revisar FAQ). El botón "*Browse*" permite buscar un CSV de medidas personalizado en el explorador de archivos.

La lista de las diferentes medidas se agrupa de la siguiente manera: cuando el software carga un CSV (el predeterminado o uno propio), se muestran las medidas agrupadas por cada uno de los dedos (*Finger*) y, dentro de cada dedo, en tres columnas asociadas a medidas de longitud, ancho o profundidad (*Lenghts, Breadths o Depths*, respectivamente). Cada una de las medidas aparece con un checkbox a su lado que indica si el cálculo de dicha medida se va a calcular o no.

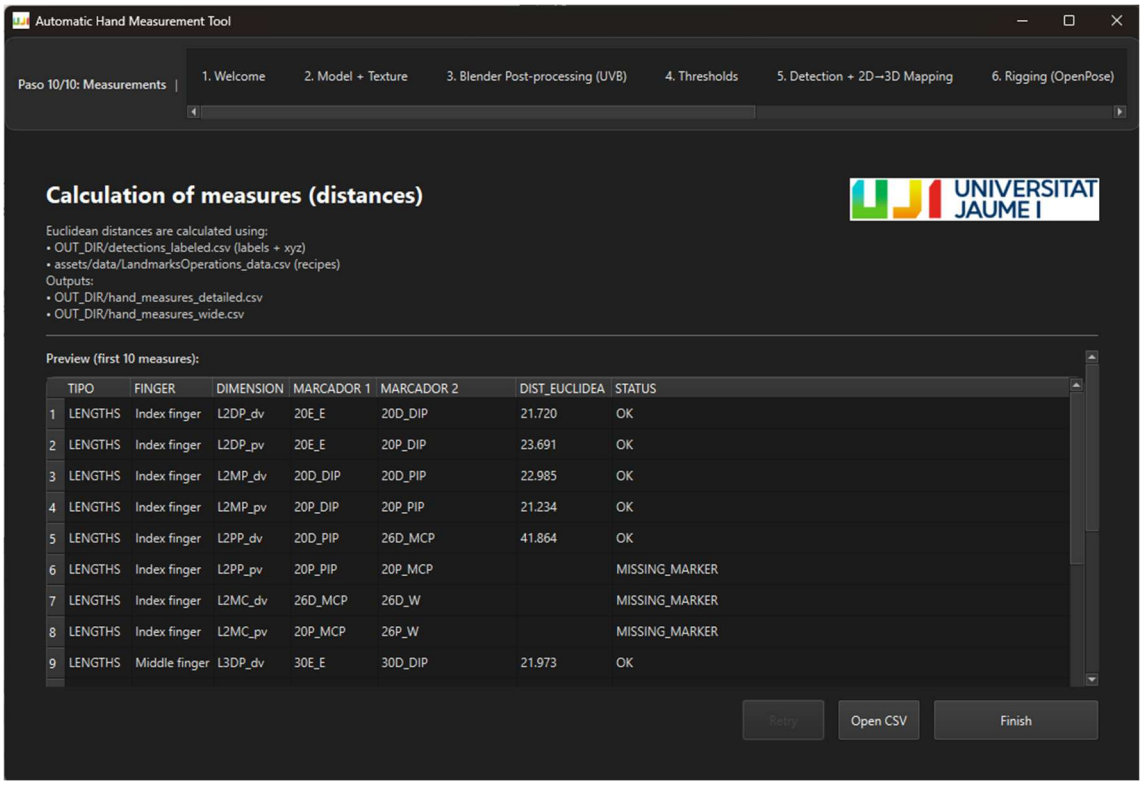
Esta página además permite la opción de añadir medidas extras mediante el botón "*New Custom Measure*". A pulsar sobre el botón, se abrirá una nueva ventana con un campo de texto para introducir el nombre de esta nueva medida y dos menús desplegables (PTO1 y PTO2) asociados a los dos puntos sobre los que se pretende calcular la medida adicional. Una vez establecidos los parámetros deseados, pulsar sobre OK para añadir esta nueva medida a una nueva agrupación llamada "*Extras*".

Una vez se hayan determinado todas las medidas que desean realizar, se pulsa sobre el botón "*Continuar*" para proseguir con el cálculo de las medidas. En caso de que se hayan agregado nuevas medidas al apartado de "*Extras*" el programa dará la opción automática de guardar un CSV con la nueva configuración abriendo el explorador de archivos para guardar el nuevo conjunto. En caso de que no se quiera guardar dicho CSV, basta con cerrar el explorador de archivos y continuará con el paso final.

Calculation of measures (distances)

En este último paso se hace el cálculo de las medidas seleccionadas en el paso anterior. Además, concluye el programa guardando los resultados obtenidos en la carpeta de salida indicada en el paso "*Model + Texture*".

La pantalla muestra una tabla resumen con una vista previa de las medidas calculadas y ofreciendo información a través de sus diferentes columnas: ***Tipo*** (*Lengths, Breadths, Depths o Extras*), ***Finger, Dimension***, ***m1/m2*** (marcadores usados), **Distancia** y **Estado** (*OK / Missing / Error*)



Se puede acceder directamente al archivo CSV generado pulsando sobre el botón de "*Open CSV*". Para finalizar el programa, pulsar el botón de "*Finish*", la ventana se cerrará y se abrirá la carpeta con los resultados de la aplicación exportados.

FAQ & Errores Comunes

Orientación errónea en Rigging (*OpenPose*)

Si en el render generado el modelo se muestra en una orientación diferente a la que se muestra en la *Rigging*, el proceso no funcionará de manera correcta y será propensa a errores.

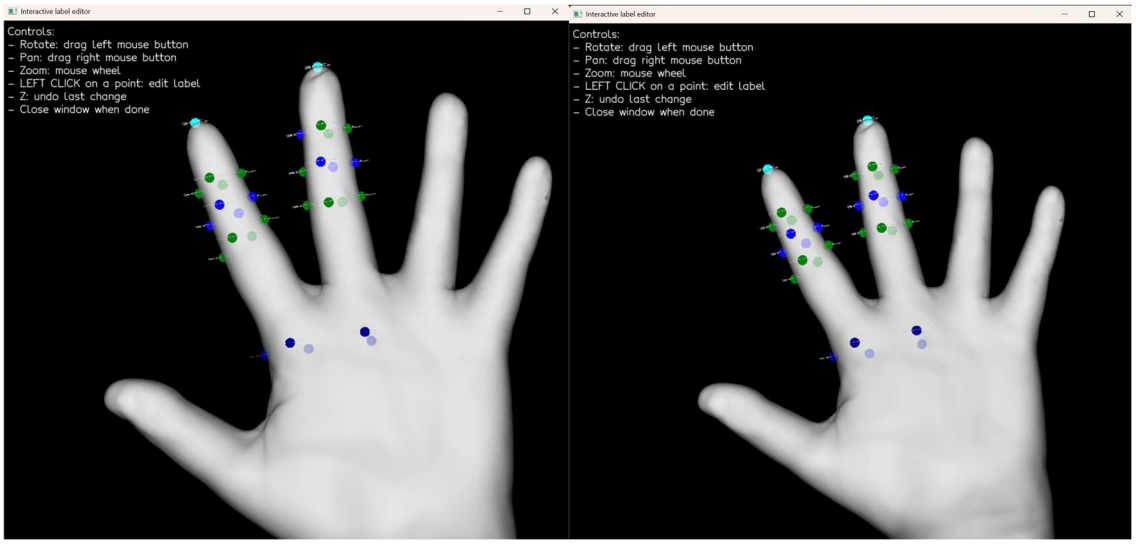
Para que el proceso siga el flujo correcto de la aplicación, el modelo importado en el primer paso debe tener una orientación determinada para que sea compatible. Esta orientación bien puede modificarse desde Peel3D (el programa usado para el escaneado de las manos) o con una modificación posterior a través de herramientas de modelado 3D como Blender.

La vista compatible que deben tener las manos importadas en la aplicación debe ser la siguiente:



Ayuda visual: Aros de colores en Manual Labeling Correction

Durante la corrección manual, los puntos pueden mostrarse en aros de color alrededor de los diferentes dedos con el objetivo de facilitar la inspección e identificación de anomalías en el análisis.



Como se puede observar en el par de imágenes, la primera muestra que los aros de color en el dedo corazón muestran anomalías. En la segunda imagen se muestran las etiquetas corregidas, dando lugar a la correcta visualización por colores de las etiquetas.

Formato de CSV de medidas importadas en el programa

El CSV que usa la página de Measures Selector tiene un formato determinado que hay que replicar si se pretende usar un CSV personalizado para que funcione correctamente. El archivo debe contener las siguientes columnas ordenadas en el orden en el que se describen a continuación:

- "**TIPO**" → Categoría de distancia ("LENGTHS", "BREADTHS", "DEPTHS" o "**EXTRAS**")
- "**FINGER**" → Dedo asociado a la distancia ("Index finger", "Middle finger", "Ring finger", "Little finger", "Thumb finger" o "Rest").
- "**DIMENSION**" → Da nombre a la medida de la fila determinada.
- "**MARCADOR 1**" → Punto A a tener en cuenta para calcular la distancia.
- "**MARCADOR 2**" → Punto B a tener en cuenta para calcular la distancia.

Es importante asegurarse que los puntos establecidos en los campos "*MARCADOR X*" coincidan exactamente con el nombre de las etiquetas que existen en el entorno.

Añadir marcadores (2D vs 3D)

Editar los marcadores en el paso "*Automatic point detection and 2D → 3D mapping*" puede realizarse a través de edición 2D sobre la textura o 3D sobre el modelo geométrico. Ambas opciones tienen diferencias y pueden servir para según qué proceso apliquemos.

El editar los puntos detectados sobre la textura 2D tiene algunas ventajas. Por ejemplo, si ha detectado muchos falsos positivos en una zona aislada, pueden seleccionarse todos con la selección por cajas y limpiar los puntos erróneos de manera ágil. Por otro lado, permite tener más precisión a la hora de ubicar un nuevo punto en la textura. Sin embargo, si el punto 2D no está proyectado en la malla 3D, puede perderse y no llegar al análisis final.

Por otro lado, el ajuste en la vista 3D da más fidelidad a la hora de añadir puntos ya que se añaden directamente sobre el modelo. Además, permite ver de una manera más clara si hay algún falso positivo que no se ve a simple vista en la textura 2D y eliminarlo. La edición en la vista 3D debería ser un paso necesario antes de pasar al siguiente paso a modo de verificación real.

Es importante fijarse en los puntos "3D_mapped" que son los que pasan al siguiente paso del análisis y no en los detectados en el 2D (no todos los detectados en la textura 2D son mapeados en la malla 3D).

Puntos clave a seleccionar como umbrales

Para que la detección de los puntos sea lo más eficiente posible, es importante que los puntos de umbral de color seleccionados sean los correctos.

En caso de hacer la selección manual mediante clicks es importante seguir ciertas pautas para que la búsqueda encuentre los máximos puntos posibles sin generar falsos positivos.

Se recomienda seleccionar zonas limpias y homogéneas de color (sin sombras fuertes ni brillos). También es importante hacer varios clicks en zonas diferentes para que busque en diferentes tonalidades de color. Por ejemplo, es una opción eficiente coger un click de cada una de las zonas clave (*zona palmar, zona dorsal, dedo zona palmar, dedo zona dorsal, dedo zona radio, dedo zona cúbito)*. Evitar clicks cerca de bordes donde haya mezcla de colores.

En caso de que el procedimiento detecte pocos puntos, aumentar las tolerancias HSV y elegir algún click más que ayude a la búsqueda. Si detecta demasiados falsos positivos, se deberán reducir las tolerancias y elegir clicks de colores más puros.

No deja añadir una distancia personalizada

En caso de que sea erróneo el intento de añadir una nueva medida extra al conjunto de distancias, revisar la siguiente tabla de requisitos:

- Falta rellenar el campo de "*Measure name*"
- Se está intentando crear una medida duplicada.
- PTO1 y PTO2 son iguales.

El etiquetado automático acierta un porcentaje muy bajo

En caso de que la gran mayoría de etiquetas queden incorrectas tras el paso de **Automatic Labeling**, habrá que comprobar ciertos aspectos del procedimiento.

La causa más probable de que esté fallando el sistema de nominación de etiquetas puede que sea la orientación de la mano importada para el proceso. Bajo ciertas condiciones, es posible que la aplicación continué más allá del paso de *Rigging* con *OpenPose* pero no tenga la orientación necesaria para que el modelo funcione correctamente.

Revisar el apartado "Orientación errónea en *Rigging* (*OpenPose*)" para consultar cual debe ser la orientación correcta del modelo 3D de la mano importada.

Contacto

Jon Andoni Fernández Moyano,

Departamento de Biomecánica y Ergonomía, Universitat Jaume I (UJI)

moyanoj@uji.es